



# Ferti

Guía básica de uso

Registro de pasadas del esparcidor de fertilizante

Se abre en el iPhone con Safari en  
**[fabcam.github.io/ferti](https://fabcam.github.io/ferti)**

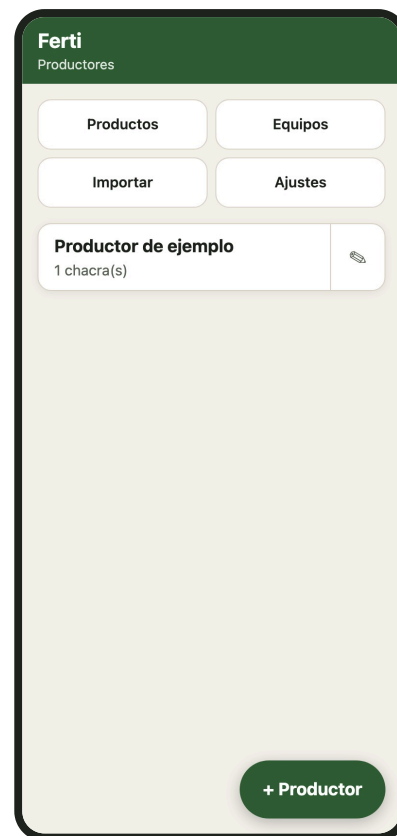
1. Instalar la app
2. Preparar todo (una sola vez)
3. Marcar el límite de la chacra
4. Mapa sin conexión
5. Empezar una aplicación
6. Esparcir y pausar
7. Guías paralelas
8. Ver cómo quedó
9. Compartir y respaldar
10. Si algo no anda

# 1. Instalar la app en el iPhone

1. Abrir **Safari** (tiene que ser Safari, no Chrome) y entrar a **fabcam.github.io/ferti**.
2. Tocar el botón **Compartir** (el cuadrado con la flecha para arriba).
3. Elegir **Agregar a pantalla de inicio** y confirmar.
4. Desde ahora se abre con el ícono verde de **Ferti**, como cualquier app.
5. La primera vez que use el GPS va a pedir permiso: tocar **Permitir**.

**Funciona sin internet.** Todos los datos quedan guardados en el celular. No hace falta usuario ni contraseña.

En la pantalla de inicio están los productores y los accesos a **Productos**, **Equipos**, **Importar** y **Ajustes**. En **Ajustes** se puede revisar que todo esté en verde (app instalada, GPS, pantalla encendida y datos protegidos).



Pantalla de inicio

## 2. Preparar todo (una sola vez)

### 1 Productos

En **Productos**, tocar **+ Producto** y cargar cada fertilizante con su **color** y, si se quiere, la dosis en kg/ha. Cada producto se pinta en el mapa con su color: por ejemplo ● urea en amarillo y ● fosfato en celeste. Así, si se pasa primero uno y después el otro, se distinguen.

### 2 Equipos

En **Equipos** ya viene **Tolva camioneta** con **5,5 m**. Es el **ancho total** de la franja que cubre el disco, de punta a punta. Si cambia, se edita tocándolo.

### 3 Productor y chacras

En el inicio, **+ Productor**. Dentro del productor, **+ Chacra** con su nombre.

### 3. Marcar el límite de la chacra

Entrar a la chacra y tocar **Marcar límite**. Hay dos formas, y se pueden combinar:

#### Tocando el mapa

Cada toque agrega un punto (una esquina). Conviene ir en orden, recorriendo el borde en un mismo sentido.

#### Recorriendo el borde con el GPS

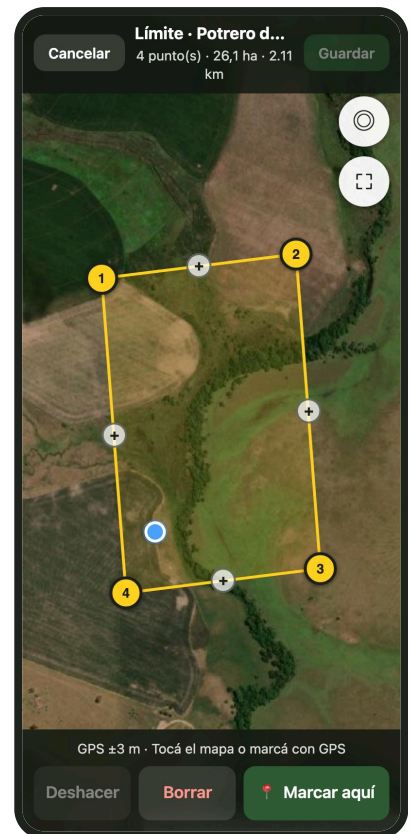
Pararse en cada esquina y tocar **Marcar aquí**. **Quedarse quieto unos segundos**: la app toma varias lecturas y las promedia para que el punto quede más preciso.

#### Corregir

- **Arrastrar** un punto numerado para moverlo.
- **Tocar** un punto para seleccionarlo y después **Borrar punto**.
- Los + entre dos puntos agregan uno en el medio.
- **Deshacer** vuelve atrás el último cambio.

Arriba se ven las hectáreas y el perímetro. Al terminar, **Guardar**.

Para acercar el mapa se usan **dos dedos** (el doble toque está desactivado para que no haga zoom al marcar puntos seguidos).



Editor del límite

## 4. Mapa sin conexión

En el campo puede no haber señal. Por eso, **en casa y con internet**, entrar a la chacra y en **Mapa sin conexión** tocar **Descargar**. Tarda menos de un minuto y ocupa alrededor de 1 MB.

Cuando dice **✓ Guardado**, la foto satelital de la chacra (y 150 m alrededor) se ve aunque no haya señal.

- Si se cambia el límite, puede aparecer ⚠ **El límite cambió**: tocar **Actualizar**.
- El recorrido se registra igual sin mapa: el GPS del celular no necesita internet.

En la misma pantalla está la lista de **aplicaciones** de la chacra, con el % cubierto de cada una. Las que siguen abiertas dicen **EN CURSO**.



Detalle de la chacra

## 5. Empezar una aplicación

Una **aplicación** es una pasada de un producto por la chacra (puede durar varios días).

1. En la chacra, tocar **+ Aplicación**.
2. Elegir el **producto**. Propone uno distinto al de la última vez.
3. Revisar el **equipo** y el **ancho** (5,5 m).
4. Poner la **dosis** en kg/ha si se quiere calcular los kilos.
5. Tocar **Empezar**.

**Antes de arrancar:** celular en el **soporte**, **enchufado** al cargador de la camioneta y con la app abierta. **Si se bloquea la pantalla o se cambia de app, no se registra el recorrido.**

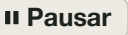
The screenshot shows the mobile app interface for creating a new application. At the top, there's a header with a back arrow, the name of the field 'Potrero del...', its area '26,1 ha', and buttons for 'Compartir' and 'Editar'. Below the header is a map of the field with a yellow rectangle indicating the application area. A button 'Editar límite' is next to the rectangle. Below the map is a form titled 'Nueva aplicación'. The form has the following fields: 'Producto' with two radio buttons, 'Fosfato' (selected) and 'Urea'; 'Equipo' with a dropdown menu showing 'Tolva camioneta (5,5 m)'; 'Ancho de trabajo (m)' with a text input field containing '5,5'; and 'Dosis (kg/ha, opcional)' with a text input field containing '100'. At the bottom of the form are two buttons: 'Cancelar' and 'Empezar'.

Nueva aplicación

## 6. Esparcir y pausar

El mapa sigue a la camioneta (punto azul con flecha). Si se mueve el mapa con el dedo deja de seguirla; el botón  la vuelve a centrar y  muestra la chacra entera.

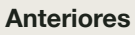
### El botón grande

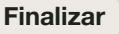
-  **Esparcir** al **abrir la tolva**: se pinta la franja con el ancho real y el color del producto. Suena un pitido.
-  **Pausar** en **cabeceras, traslados y recargas**: se sigue marcando el camino, pero punteado, sin pintar. Suenan dos pitidos.

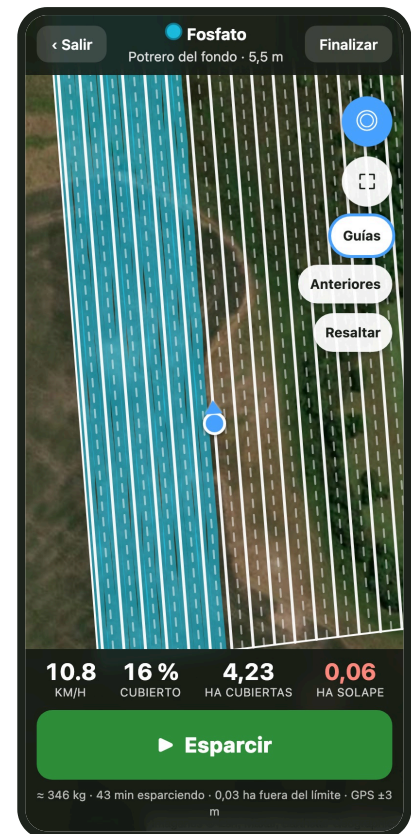
### Los números de abajo

- **km/h**: velocidad.
- **% cubierto**: cuánto de la chacra ya recibió producto.
- **ha cubiertas** y **ha solape** (en rojo si se pasó dos veces por el mismo lugar).
- Más abajo: kilos estimados, tiempo esparciendo y precisión del GPS.

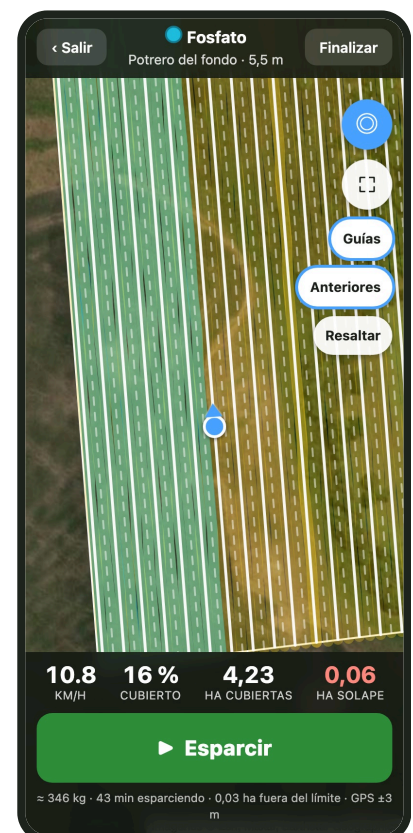
### Ver las aplicaciones anteriores

Cada aplicación arranca **limpia**: solo se pinta lo de esa pasada. Si se quiere ver por dónde fue una aplicación anterior de la chacra (por ejemplo la urea, al pasar el fosfato), tocar : se muestran atenuadas de fondo. Se vuelve a tocar para ocultarlas.

Al terminar, . Si hay que cortar (se termina el día), se puede **Salir** y seguir después: la aplicación queda **EN CURSO** y todo lo hecho está guardado.



Grabando, con guías

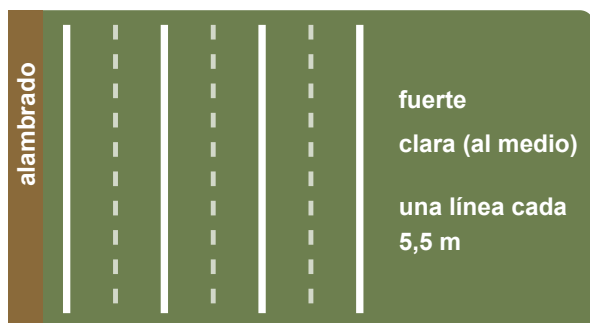


Con "Anteriores": la urea de fondo

## 7. Guías paralelas

Las guías son líneas en el mapa para saber por dónde ir, paralelas a un lado de la chacra.

1. Tocar **Guías** (al costado del mapa).
2. Se resaltan los lados con su largo. **Tocar el lado** que se quiere seguir (por ejemplo, el alambrado más largo).
3. Aparecen las líneas. Para cambiarlas, tocar **Guías** de nuevo; para sacarlas, **Quitar guías**.



Hay **una línea cada 5,5 m** (el ancho del equipo), alternando **fuerte** y **clara**: los carriles miden el doble del ancho y tienen la línea clara al medio.

**Hay que pasar por todas las líneas**, fuertes y claras: así no quedan huecos. La primera va a medio ancho del alambrado, para que esa pasada llegue justo al borde.

Las guías se ven al **acercar el mapa**. Viendo la chacra entera se ocultan para no tapar todo.



Elegir el lado

## 8. Ver cómo quedó

Tocando una aplicación de la lista se ve el recorrido completo y los números finales.

### Resaltar

El botón **Resaltar** va cambiando entre:

- **Solapes:** en rojo, donde se pasó dos veces.
- **Huecos:** en rosado, lo que **falta** dentro de la chacra.
- Nada.

Funciona también mientras se está esparciendo: sirve para ver si quedó algún pedazo sin pasar.

### Reproducir

► **Reproducir** muestra el recorrido como una película: play/pausa, la barra para adelantar o volver y la velocidad (x10 a x300). Las pausas largas se saltan.

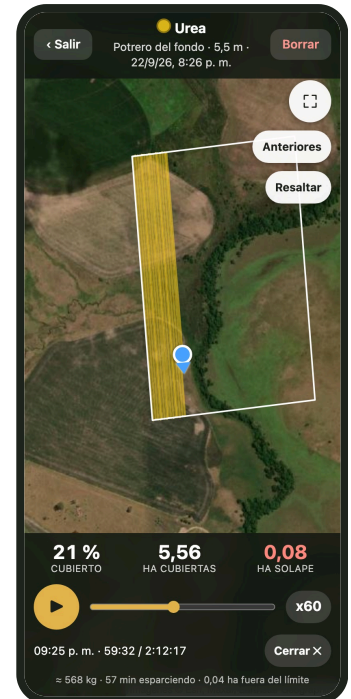
### Reanudar

Si una aplicación se finalizó antes de tiempo,

**Reanudar** la vuelve a abrir.



Huecos en rosado



Reproducción

## 9. Compartir y respaldar

### Compartir una chacra o una aplicación

Botón **Compartir** (arriba en la chacra, o abajo en una aplicación terminada). Hay dos opciones:

- **Archivo Ferti**: para abrirlo en **otro celular con Ferti**. Se manda por WhatsApp, Mail, AirDrop o se guarda en Archivos.
- **KML**: para verlo en **Google Earth** en la compu.

### Recibir un archivo

1. Guardar el archivo **.ferti.json** en **Archivos** (desde WhatsApp: mantener apretado → Guardar en Archivos).
2. En Ferti: **Importar** → **Elegir archivo...**
3. Muestra qué es nuevo y qué ya estaba. Tocar **Importar**. Nunca duplica nada.

### Backup completo

En **Importar** → **Exportar todo**: un solo archivo con todo.

**Recomendado antes de cambiar de celular** o cada tanto, guardado en Archivos o mandado por mail.



Compartir

## 10. Si algo no anda

---

|                                            |                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| “Sin permiso de ubicación”                 | En el iPhone: <b>Ajustes</b> → <b>Privacidad y seguridad</b> → <b>Localización</b> . Tiene que estar activada, y para <b>Safari</b> en “Mientras se usa la app”.                                 |
| “La pantalla puede apagarse”               | No bloquear el celular mientras se esparce. Conviene poner <b>Ajustes</b> → <b>Pantalla y brillo</b> → <b>Bloqueo automático</b> → <b>Nunca</b> durante el trabajo.                              |
| “Se retomó en pausa”                       | La app se cerró mientras se esparcía. Lo hecho está guardado; si se sigue aplicando, tocar  <b>Esparcir</b> . |
| “Precisión GPS mala” o “Sin señal GPS”     | Esperar unos segundos a cielo abierto. Mientras dure, ese tramo no se registra (no se inventan datos).                                                                                           |
| La franja no coincide exacto con el camino | El GPS del celular tiene unos 3 a 5 m de error. Es normal que se vea algún solape o hueco chico que en realidad no existe.                                                                       |
| El mapa se ve gris                         | No hay señal y la chacra no tiene el mapa descargado. El recorrido se registra igual. Descargarlo con internet (paso 4).                                                                         |
| “Hay una versión nueva”                    | Tocar el aviso para actualizar. <b>Nunca se actualiza sola en medio de una aplicación.</b>                                                                                                       |
| Cambiar de celular                         | En el viejo: <b>Importar</b> → <b>Exportar todo</b> . En el nuevo: instalar Ferti y <b>Importar</b> ese archivo.                                                                                 |